

石头剪刀布局数期望的拓展

一、说明：表达式： $E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k C_{n-1}^k (\frac{1}{2})^n [\sum_{j=0}^{n-k} C_{n-k}^j \cdot (\frac{1}{2})^j]$ 有误，应用分段求和表式，数为整波，弃之。

二、转化：

设 $Y =$ “两个公平比赛，至一人先胜 n 局，比赛即结束。此时局数。”

$$\text{则 } E(X) = \frac{3}{2} E(Y)$$

三、引理： $C_{n+1}^{n+1} = C_n^n + C_n^{n+1}$ ，证明简单，不再赘述。

四、证明： $E(Y) = 2 \sum_{k=n}^{2n-1} C_{n-1}^{k-1} (\frac{1}{2})^{k-1} \cdot k$ ，令 $k-n=t$ ，则 $E(Y) = 2 \sum_{t=0}^{n-1} C_{n+t-1}^t (\frac{1}{2})^{n+t-1} \cdot (n+t)$

为求美观，研究 $n+1$ 局时情况，

$$\text{则 } E'(Y) = \sum_{t=0}^n C_{n+t}^t (\frac{1}{2})^{n+t} (n+1+t) = (\frac{1}{2})^n \sum_{t=0}^n C_{n+t}^t (n+1+t) \cdot C_{n+t}^t$$

$$\text{分别求：} \sum_{t=0}^n C_{n+t}^t (\frac{1}{2})^t \text{ 和 } \sum_{t=0}^n n t C_{n+t}^t (\frac{1}{2})^t$$

$$\textcircled{1} \sum_{t=0}^n \frac{C_{n+t}^t}{2^t} = \sum_{t=0}^n \frac{C_{n+t-1}^t}{2^t} + 1 + \sum_{t=1}^n \frac{C_{n+t-1}^{t-1}}{2^t}$$

$$= \sum_{t=0}^{n-1} \frac{C_{n+t}^t}{2^t} + \frac{C_{2n-1}^n}{2^n} + \sum_{t=0}^{n-1} \frac{C_{n+t}^t}{2^t} = \frac{C_{2n}^n}{2^{n+1}}$$

$$\Rightarrow \sum_{t=0}^n \frac{C_{n+t}^t}{2^t} = 2 \cdot \sum_{t=0}^{n-1} \frac{C_{n+t}^t}{2^t} ; \text{ 则 } \sum_{t=0}^n \frac{C_{n+t}^t}{2^t} = 2^n$$

$$\textcircled{2} \text{ 同理得 } \sum_{t=0}^n \frac{t \cdot C_{n+t}^t}{2^t} = 2^n - \frac{C_{2n}^n}{2^n} + 2 \times \sum_{t=0}^{n-1} \frac{t \cdot C_{n+t}^t}{2^t}$$

$$\therefore \frac{1}{2^n} \sum_{t=0}^n \frac{t \cdot C_{n+t}^t}{2^t} = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{t=0}^{n-1} \frac{t \cdot C_{n+t}^t}{2^t} + 1 - \frac{C_{2n}^n}{4^n}$$

$$\therefore C_{2n+1}^{n+1} = \frac{4^{n+1}}{n+1} \cdot C_{2n}^n$$

$$\therefore \frac{1}{2^n} \left[\sum_{t=0}^n \frac{t \cdot C_{n+t}^t}{2^t} + \frac{2(n+1) \cdot C_{2n+1}^{n+1}}{4^{n+1}} \right] = \frac{1}{2^{n+1}} \left[\sum_{t=0}^n \frac{t \cdot C_{n+t}^t}{2^t} + \frac{2n \cdot C_{2n}^n}{4^n} \right] + 1$$

$$\text{则 } \frac{1}{2^n} \left[\sum_{t=0}^n \frac{t \cdot C_{n+t}^t}{2^t} \right] = (n+1) - \frac{2(n+1) \cdot C_{2n+1}^{n+1}}{4^{n+1}}$$

$$\text{则 } E'(Y) = (2n+2) \left[1 - \frac{C_{2n+1}^{n+1}}{4^{n+1}} \right], \text{ 则 } E(Y) = 2n \left(1 - \frac{C_{2n}^n}{4^n} \right)$$

$$\therefore E(X) = \frac{3}{2} E(Y) = 3n \left(1 - \frac{C_{2n}^n}{4^n} \right)$$

巴巴博弈中的概率

一个简单的游戏规则如下：甲乙两人各有 n 张牌，序号均为 $1, 2, 3, \dots, n$ ，进行 n 轮牌局，每轮每人出一张牌，序号大者得 1 分，小者得 0 分，若序号相同均得 0 分。 n 轮后比赛结束，平局的概率是多少？

用符号表述如下：问题等同于 $1, 2, 3, \dots, n$ 的任意排列，定义 $\pi(i)$ 为第 i 个数的序号，记“ $\pi(i) > i$ ” = “ $Ex(i) = 1$ ”，“ $\pi(i) < i$ ” = “ $Ex(i) = -1$ ”，“ $\pi(i) = i$ ” = “ $Ex(i) = 0$ ”，求 $P(\sum_{i=1}^n Ex(i) = 0) = ?$

起初，一位同学用直觉得出一个错误但看起来真实的结论：若一个排列中有 $\pi(i) = j$ ，且 $\sum_{i=1}^n Ex(i) = 0$ ，则有 $\pi(j) = i$ ($i \neq j$)。

据此，我们得出错误但优美的表达式：

$$p_n = \frac{\left(\sum_{i=0}^n C_{2n-2i}^2 \right) 2^n}{A_{2n}^{2n}} ; \textcircled{1}$$

错误很快被发现。后来经过多次尝试，我产生如下想法。

① 将 $1, 2, \dots, n$ 分为两组，使其中 1 组数字个数为奇数，令剩下的数满足 $\pi(i) = i$ ，而前者满足 $\pi(i) \neq i$ ，则该情况下 $\sum_{i=1}^n Ex(i) \neq 0$ 。

于是我们得到 $\sum_{i=1}^n Ex(i) \neq 0$ 在 $n | Ex(i) = 2k-1$ ($k \in \mathbb{Z}$) 情况下的个数。

② 同理，求 $n | Ex(i) = 2k$ 的情况。

如果我的思路没有靠近求述，这个问题就成了整个题目中最为复杂的部分。

起初，我也有一个错误但优美的直觉：

$$1, 2, 3, 4, \dots, n$$

在 k 和 $k+1$ 之间放一个隔板，使隔板后的数字移至隔板前，这样 $\sum_{i=1}^n Ex(i) \neq 0$ 必定成立。

$$\text{这时，错误的表达式：} n \left(\sum_{i=1}^n Ex(i) \neq 0 \cap n | Ex(i) = 2k \right) = \sum_{i=1}^n A_i^i ; \textcircled{2}$$

然而这显然只是其中一个部分。

在我百思不得其解时，只得寻求 Deepseek 的帮助，在它思考了整整 3 分钟后，给出了答案。当然，我还有两个不理解的问题（因为它们超出了我所掌握），将在文末列出。

记 $\pi \in S_n$ 为“在 $1, \dots, n$ 的全排列中，满足 $n | Ex(i) = i$ ”的排列数。

使 n 个数满足 $\pi(i) = i$ 且 $n | Ex(i) = 2k$ ，共有 $C_{2k}^{2k} / 2^{2k}$

$$\text{根据容斥原理：} n \left(\sum_{i=1}^n Ex(i) \neq 0 \cap n | Ex(i) = 2k \right) = \sum_{t=0}^{2k} (-1)^t C_{2k}^{2k-t} / 2^{2k-t}$$

如果这是正确的，

$$\text{第①种情况下，不满足平局的个数为 } \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} C_{n-2i-1}^{2i-1} D_{2i-1}$$

$$\text{第②种情况下，不满足平局的个数为：} \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \left[D_{2i} - C_{2i}^{2i} \cdot \sum_{t=0}^{2i} (-1)^t \cdot C_{2k}^{2k-t} / 2^{2k-t} \right]$$

$$\text{则 } P(\sum_{i=1}^n Ex(i) = 0) = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} C_{n-2i-1}^{2i-1} D_{2i-1} + \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \left[D_{2i} - C_{2i}^{2i} \cdot \sum_{t=0}^{2i} (-1)^t \cdot C_{2k}^{2k-t} / 2^{2k-t} \right]}{A_n^n}$$

疑问①：容斥原理在 D_n 的求法中也有应用，为何通过交替加0减1就能保留作差情况而剔除重复情况？鉴于 AI 幻觉的存在，在这个问题中适用性也应当质疑。

→已证实为正确

疑问②：欧拉数，即 $1/n!$ 如何求？

→可递推求法 $1/n! = (k+1)/n! + (n-k) \cdot 1/(n-1)!$ 这项求法不会，可查